

— CIENCIA DE DATOS • UTN FRLP 2026

Generador Académico **RAG**

IA generativa que sintetiza artefactos académicos personalizados, anclados en el historial real del grupo y el plan de estudios.

Grupo 14

TP Integrador • IA Generativa

Martin, Tomás

Gentil, Mora

Natalichio, Santiago

Cuenca, Juan Bautista

Ocampo, Simón

Aubert, Lautaro

— EL PROBLEMA

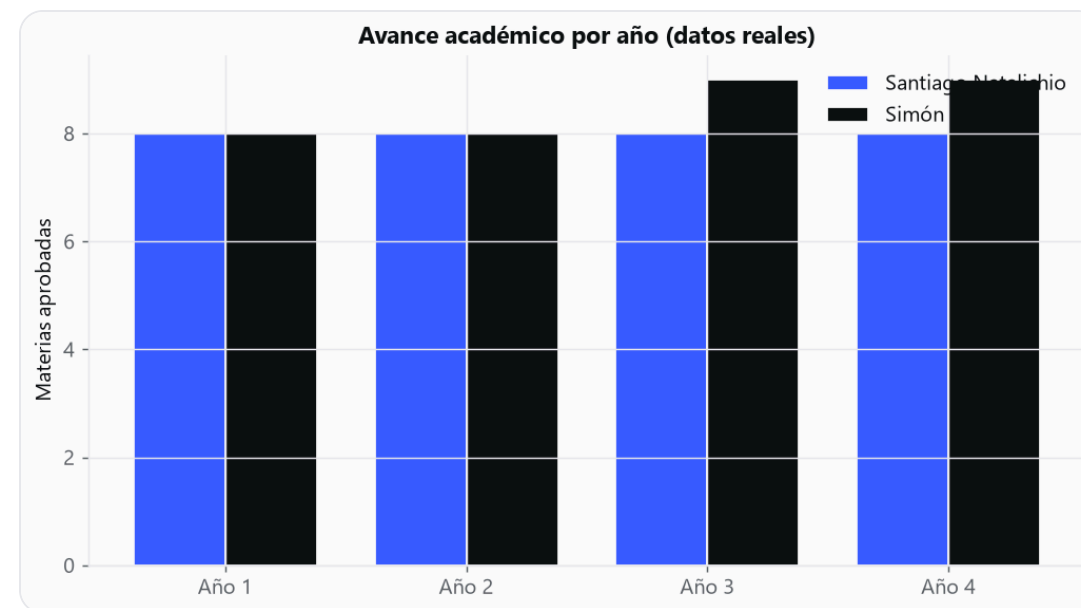
Generar, no consultar

"¿Qué notas tengo?" lo resuelve un **SQL**. Eso es lookup, no IA.

- ◆ El producto son **artefactos nuevos**: planes, informes, cartas.
- ◆ Texto sintetizado con razonamiento y estilo, no un campo de tabla.
- ◆ No es NotebookLM: **construimos el pipeline** y lo mostramos.

Un corpus mixto y privado

- ◆ **178 documentos:** estados, notas y plan 2023.
- ◆ Estructurado (notas, años) + no estructurado (plan).
- ◆ Join por **nombre normalizado**: los códigos no coinciden.
- ◆ 4 perfiles **sintéticos** marcados para el diagnóstico grupal.



Avance académico real por año.

El pipeline RAG, de punta a punta

Cada etapa la construimos nosotros, local y offline. La recuperación tiene dos modos: **semántico** y **determinístico por metadata**.

PDFs → pdfplumber → documentos

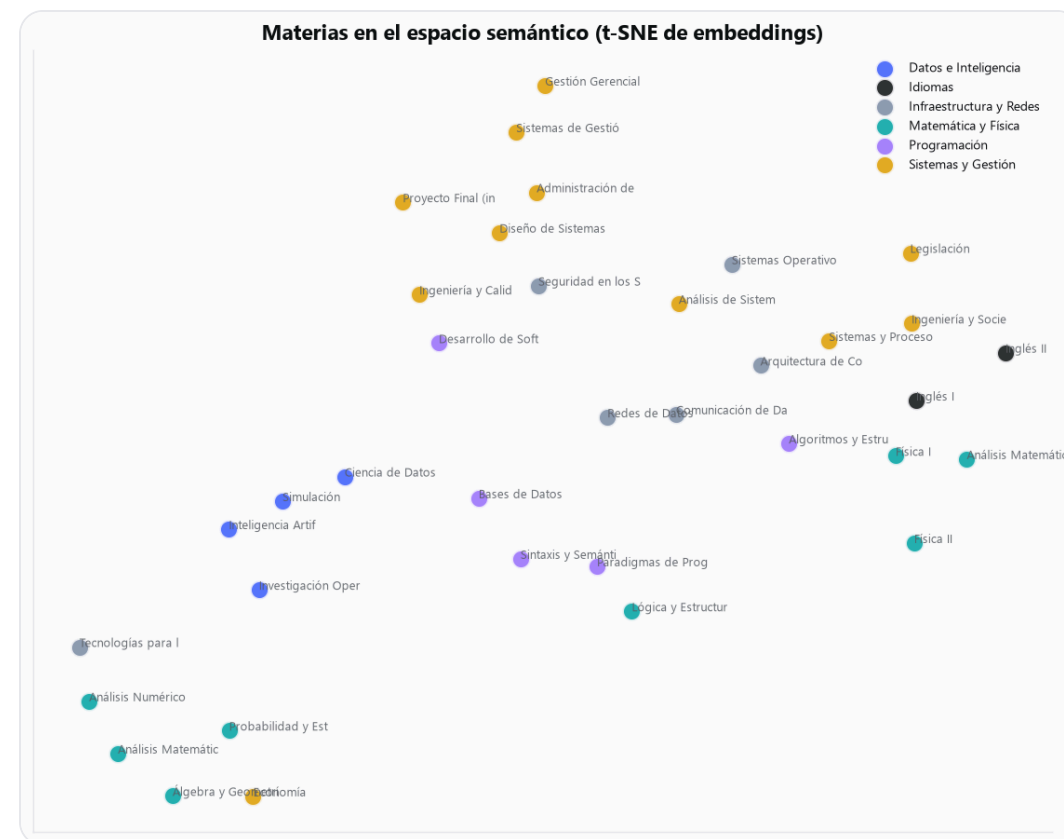
→ embeddings **MiniLM** → **Chroma**

→ retrieval top-k → **contexto**

→ **qwen2.5** (Ollama) → artefacto

El espacio semántico funciona

- ◆ Las 36 obligatorias proyectadas con **t-SNE**.
- ◆ Materias de la misma área caen **juntas**.
- ◆ Eso habilita el **recomendador por matching semántico**: lo que un SQL no puede hacer.



t-SNE de los embeddings de las materias, por área.

— GENERACIÓN

Un dato, tres tonos

TÉCNICO

Podés cursar Ciencia de Datos: cumplís las correlativas. Rendimiento sólido en Programación (media 8.4).

MOTIVACIONAL

¡Vas muy bien! Tu base en Programación es una fortaleza real: Ciencia de Datos es el próximo paso natural.

HONESTO

Estás habilitado, pero arrastrás Matemática floja. Reforzala antes o vas a sufrir la cursada.

Mismos datos del contexto. Solo cambia el [registro](#). Eso es generativo.

— DEMO ESTRELLA

Con RAG vs. sin RAG

CON RAG

Cita Bases de Datos con 9, las correlativas reales, el promedio. Genera el plan correcto.

grounding 1.0

SIN RAG

Sin el historial privado, el modelo se generaliza o inventa materias que no existen.

grounding 0.0

Mismo pedido, un botón. La diferencia es el conocimiento privado.

— EVALUACIÓN

Medimos el anclaje

grounding

fracción de la salida que cita datos reales del contexto

1.0 / 0.0

salida anclada vs. inventada en la validación

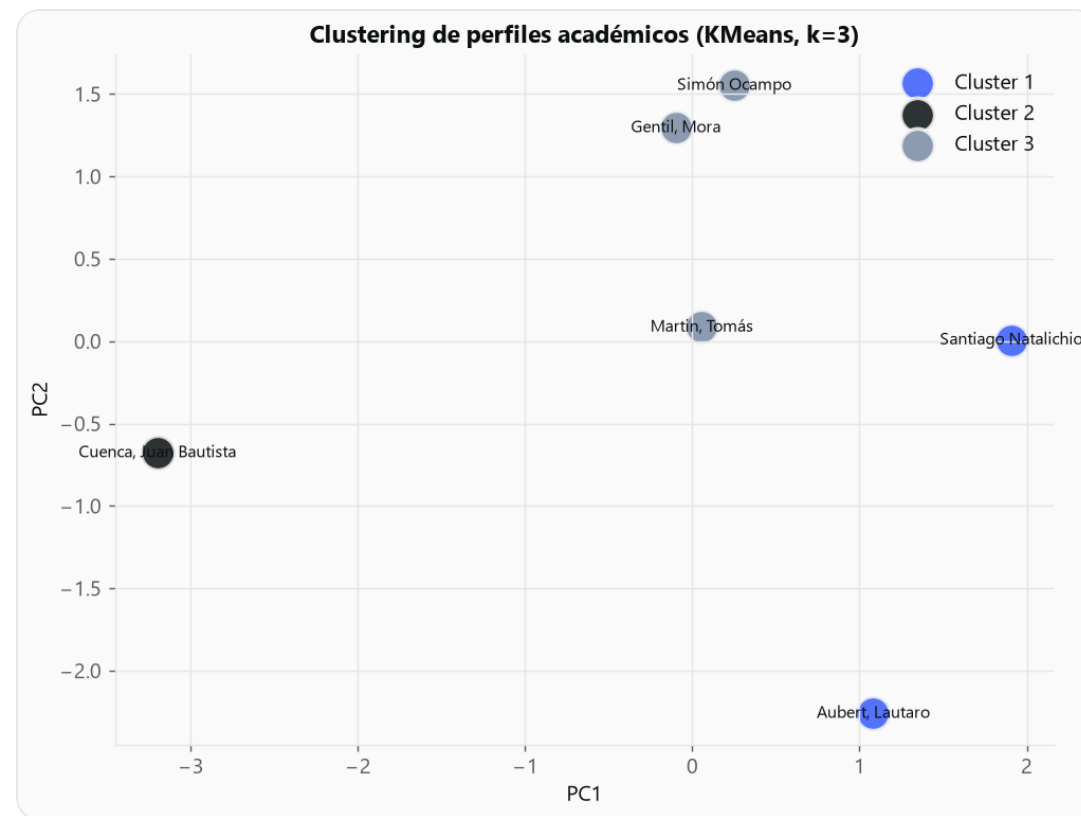
6

artefactos, todos anclados en el RAG

Proxy léxico, explicable: cuenta nombres de materias y notas de la salida presentes en el contexto. Limitación: no es semántico, penaliza paráfrasis.

Diagnóstico grupal

- ◆ **KMeans** sobre el perfil por área (PCA a 2D).
- ◆ Agrupa integrantes por fortalezas afines.
- ◆ El generador [reparte roles](#) de un proyecto según eso.



Clustering de perfiles académicos (KMeans, PCA).

— CONCLUSIONES

Qué demostramos

- ◆ Construimos un **pipeline RAG completo**, no una caja negra.
- ◆ El sistema **genera** artefactos con tono, no responde preguntas.
- ◆ La demo con/sin RAG hace **medible** el valor del dato privado.
- ◆ Pipeline de DS completo: EDA, visualización, clustering, evaluación.

Gracias. ¿Preguntas?